OmniDesk AI

Intelligent Customer Support, SLA Tracking & Automated Ticket Escalation Desk
Comprehensive Technical & Functional Guide (A-Z)

1. ■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■ ■ ■■■ ■■? (Project Core Purpose)

OmniDesk AI ■■■ ■■■■ ■■■■■■, ■■■■■■■■■■■■■■-■■■■■■ ■■■■-■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■, ■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■ ■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■ OmniDesk AI ■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■ AI ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■:

- ■. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ **(Automated Triage):** ■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■ ■■■■■, ■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ Google Gemini ■ Groq AI ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ (Technical, Billing, Account, General) ■■■■ ■■■■■■■■■■■■ (Urgent, High, Medium, Low) ■■■■■■■■■ ■■■■■
- ■. ■■■■■■-■■■■■ ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■**:** ■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■ ■■■■■■■■■■ ■■ NLP ■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■ (-■.■ ■■■■■ +■.■) ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■
- ■. ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■ **(Smart Escalation):** ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■■ SLA ■■■■■■■■ (Urgent: 2h, High: 8h ■■■■■■■■) ■■■■ ■■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 'ESCALATED' ■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■
- ■. ■■■■ ■■■■■■■ ■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■**:** ■■■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■ ■-■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■ ■■■■■ ■■■■ ■■■■■
- ■. ■■■■■■■-■■■■ ■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ **(RBAC):** Customer, Support Agent ■■■ Admin ■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■

2. ████████ ████████████ ■ ████████ ████████ (Architecture & Tech Stack)

Frontend UI	Next.js 16 (App Router), React 19, Tailwind CSS v4, Lucide Icons	███% ████████ ████████, ██████-████ ██████ ████████, ██████ ████████ ■ ██████
Authentication	Firebase Auth + Custom Node.js JWT (HMAC-SHA512)	Google Sign-In Popup, ██████/████████ ███ ■-██████ ████ ████████ ████████
Backend API	Node.js, Express.js, TypeScript, Zod	RESTful ████████, ██████ ████████ ████████, ████████ ■ ████ ████
AI / NLP Layer	Google Gemini 3.8 Flash, Groq (GPT-OSS-20B), Heuristic Engine	███████-████ ████████ ████████, ████████ ████████ ■ ███████ ███████
Database	MongoDB Atlas (Cloud Mongoose ODM)	██████ ████████, ██████ ██████, ████████ ███████ ■ ████████ ███████ ███████

3. ███-████████ ██████ ██████ (Role-Based Workflow)

███ (Role)	██████-███████ ■ ████████ ███████ (Permissions & Workflow)
Customer	• ████ ██████ ████ ███ (███████, ████████ ■ ████████ ■■)■ • ████ ███ ████████ ■ ████████ ██████ ██████ • ██████ ███████ ████████, ████████ ■ ████████ ██████ ████ ■ ███████ ███████
Support Agent	• ██████ ████, ■■-████████ ■ ████████ ███████ ████████ ██████ ██████ • ██████ ███████ ■■■ ('Assign to Me') ■■■ ████████ ███████ ███████ • ████████ ■■■ **(Internal Note):** ██████ ███████ ███████ ████ ████ ■■■ ████ ■■ ████████ ██████ ■■■ ■■■ • **AI Copilot Suggested Reply:** ■■■ ■■ ███████ ███████ ■-███████ ██████ ██████ ■■■ ██████ ██████ ███████ • ██████ ███████ ■■■ 'Mark as Resolved' ████
Admin	• ████ ████████ ████, ■■■ ██████, ██████ ■■■ ■ ████████████ ████████ ████████ ████ • ███████ ██████ ████████████ ███████ ████████ ████ ■■-████████ ■■ ███████ ███████ ████ • ███████ ████ ██████ ■ ███████ ██████ ████████████

4. ████████ ████ ████ ███ ████████ ██████████ ████████ (A-Z Ticket Lifecycle)

███ ■: ██████ ████ ■ ████ ███ ████████████ ████████████

████████ ██████████ ████ 'Create Ticket' ████ ████ ███████ ███████ ████ ████ ████ ██████ ████████████████ ███ ████ ████████ ███ ██████ ███ ████ ████████ ████ ████ ██████ ████ ████ ██████████ ███ ██████████ ████████ ████

███ ■: SLA ████████ ████████ ■ ████████ ███

██████ ███████ ██████ ████ ████ ████████████ ████████ ████████ ████████████████ ████████ ██████ ███ (████ Urgent ███ ■ ██████, High ███ ■ ██████)■ ███ MongoDB Atlas-■ ███ ███

███ ■: ████████ ██████████ ██████ ████████ ■ ███████

████████ ██████████ ████████████ ████████ ███ ███████ ██████ ██████████ ████ ████ ██████ ████ ███████ ██████ ████ ███ 'Assign to Me' ██████ ███ ████████ ██████ ████ (██████████ ██████████ ███ 'IN_PROGRESS' ■■)■

███ ■: ███ ███████ ████ ██████ ██████ ████

████████ ██████ ████ ■■ ██████ ██████ ■■ ███ ██████████ ████████ 'AI Triage Copilot' ■■ 'Use Draft in Reply' ██████ ██████ ██████ ████████████████ ██████████ ██████ ██████ ██████ ██████ ███ ████

███ ■: ████████ ████████ (████████ ■■ ██████████)

███ ██████ ██████ ■■ ████ ███████ ███ ■■ ███ ███ SLA ████████ ████████ ███, ████ ██████████ ███████ ████████ ██████ ███████ ███, ███ ████████ ████████████████ ██████████ 'ESCALATED' ■ ███████ ███ ███ ████ ████████ ████ ████ ████

███ ■: ███████ ■ ████ ███████ ████████ (Resolution)

███████ ████ ████ ███████ 'Mark as Resolved' ███████ ████████ ██████ ███████ ■■-████ ████ ███████ ████████ ███████ ████████ 'Escalation Audit Trail' ■ ████████████████ ████████ ██████

5. ██████████ ███████ ■ ███████ (Business Impact & Value)

OmniDesk AI ██████████ ████████ ███████ ████████ ██████████ ███████ ██████████ ██████ ████ ████:

• **████████ ████████ ████ (FRT) ■■% ██████:** ███ ███████ ████████ ██████████ ██████ ████████ ██████ ██████ ███ ████ ████████ ████ ████

• **████████ ██████ ████████ ██████ ███████: ██████-████ ██████-██████ ██████████ ███████ ██████████ ██████ ██████ ████████ ██████ ████**

• **████████ ████-███ ███:** ████████ ████████████ ██████ ██████████ ■ ███-██████████ ████████ ████████ ████████ ███████ ███ ███